ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Grupo Ciencias

2023

Práctica 5 - Funciones implícitas. Funciones inversas

A. Interpretación geométrica del vector gradiente de una función

1. Hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie definida por $xy\cos y = z^3 - ze^{xy}$ en el punto $(4, 0, 1)$. Justificar los pasos realizados.

2. Encontrar los 2 puntos de la superficie $x^2 + xy + y^2 = z^2e^{x+2} + 1$ en los que se puede asegurar que los planos tangentes son paralelos al plano $x - 7y = 1$.

3. Consideremos la función $F(x, y, z) = \cos(x) + axy + b\ln(y + z) + z^2$, donde a y b son constantes reales.

   a) Hallar los valores de a y b para que la recta $r(t) = (-6t, -4t - 1, 4t + 2)$ sea normal a la superficie definida por $F(x, y, z) = 5$ en el punto $(0, -1, 2)$.

   b) Para los valores hallados, determinar la derivada direccional de F en la dirección de máximo crecimiento en el punto $(\pi/2, 1, 0)$.

B. Funciones implícitas

4. Mostrar que la ecuación $x^4y + 3y^7 = 3 - 2xy^3$ permite definir y en función de x en un entorno del punto $(0, 1)$; es decir: existen entornos $U(0)$ y $V(1)$ y una función $y : U(0) \to V(1)$ de clase $C^1(U(0))$ que cumple $F(x, y(x)) = 0$ para todo $x \in U(0)$ (donde $F(x, y) = x^4y + 3y^7 - 3 + 2xy^3$).
   Calcular $y'(0)$.

5. Sea $u(x, y, z) = xe^{x+y} + x\cos(yz) + z^2y$.

   a) Mostrar que la ecuación $u(x, y, z) = 2$ permite definir a x como función de (y, z) en las cercanías del punto $(1, -1, 0)$. Encontrar $\dfrac{\partial x}{\partial y}(-1, 0)$ y $\dfrac{\partial x}{\partial z}(-1, 0)$.

   b) ¿Es $F(t) = x\left(t^3 + t - 1, t^3 + 2t^5\right)$ una función creciente para valores cercanos a $t = 0$?

6. Sea $g(x, y) = F(x, 2y + 5x, x - 3y)$. ¿Qué condiciones sobre la función F son suficientes para asegurar que la ecuación $g(x, y) = c$ define implícitamente a y como función de x en las cercanías de un punto (x_0, y_0)?

7. Considerar las superficies dadas por $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y $x^2 + zy^4 - xz = 2$.

   a) Encontrar z_0 de manera tal que el punto $(2, 1, z_0)$ pertenezca a la intersección de estas superficies.

   b) Justificar por qué pueden definirse a x e y como funciones de z en alguna vecindad $V(z_0)$ del punto encontrado.

   c) Consideremos la función vectorial $\vec{\mathbf{r}}(z) = x(z)\check{\mathbf{i}} + y(z)\check{\mathbf{j}} + z\check{\mathbf{k}}$ definida en $V(z_0)$. Observemos que es una ecuación paramétrica de una porción de la curva intersección. Calcular $\dfrac{d\vec{\mathbf{r}}}{dz}(z_0) = \vec{\mathbf{r}}'(z_0)$ (que representa a un vector tangente a la curva en el punto $(2, 1, z_0)$).

8. Demostrar que la ecuación $e^{xyz} + z = 1 + e$ define a z como función de (x, y) en un entorno del punto $(1, 1, 1)$. Usando una aproximación lineal aproximar el valor $z(1.01, 0.99)$.

9. Considerar $F(x, y, z, u, v) = yzv^3 + x^2u$ y $G(x, y, z, u, v) = xy + 12v + z^3u + 12$.

   a) Calcular la matriz jacobiana $\dfrac{\partial(F, G)}{\partial(x, y, z, u, v)}$.

   b) Analizar si es posible definir a u y v como funciones de (x, y, z) a partir del sistema

   $$\begin{cases} F(x, y, z, u, v) = 0 \\ G(x, y, z, u, v) = 0 \end{cases}$$

   en las cercanías de los puntos $P = (4, 1, 2, 1, -2)$, $Q = (1, 0, 0, 0, 0)$ o $W = (1, 0, 5, 0, -1)$.
   En los casos posibles calcular las derivadas de u y v respecto de la variable x en los puntos correspondientes.

   c) ¿En las cercanías de qué puntos $(x, 1, z, 1, -1)$ es posible asegurar que las variables (y, v) pueden definirse como función de las otras tres variables?

C. Funciones inversas

10. Encontrar todos los puntos en los que se puede asegurar que $F(x,y) = (e^x \cos y, e^x \operatorname{sen} y)$ es localmente invertible de clase $\mathcal{C}^1$. ¿Es F inyectiva en todo su dominio?

11. Analizar si del sistema
$$\begin{cases} u = -3x + y^3 \\ v = -3y + x^3 \end{cases}$$
se puede definir (x,y) como función de (u,v) en alguna vecindad de $(x_0,y_0) = (1,0)$. En caso afirmativo, calcular la matriz jacobiana inversa en el punto correspondiente.

12. En cada caso encontrar todos los puntos donde está garantizado que las transformaciones son localmente invertibles,
$$\text{(a)} \begin{cases} u = \dfrac{x}{x^2+y^2} \\ v = \dfrac{-y}{x^2+y^2} \end{cases} \qquad \text{(b)} \begin{cases} u = x - xy \\ v = 2xy \end{cases} \qquad \text{(c)} \begin{cases} x = \cosh u \cos v \\ y = \operatorname{senh} u \operatorname{sen} v \\ z = z \end{cases}$$

Ejercicios integradores

13. El cono de ecuación $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ y el plano $x + y + z = 1$ se intersecan en una curva C.

    a) Comprobar que el punto $(-1,1,1)$ pertenece a C.

    b) Demostrar que en un entorno $V(z_0)$ adecuado de $z_0 = 1$ es posible definir a x e y como funciones de z, es decir, $x = x(z)$ e $y = y(z)$, de clase $C^1(V(z_0))$.

    c) Considerando la parametrización de la curva C en el entorno de z_0 obtenida en el inciso anterior, encontrar un vector tangente a C en $(-1,1,1)$. (Recuerden que si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ fuera una parametrización de la curva, entonces el vector $\vec{r'}(t)$ es un vector tangente a la misma en cada punto $\vec{r}(t)$.)

    d) Considerando ahora los planos tangentes a cada superficie en el punto $(-1,1,1)$, encontrar un vector tangente a la curva en dicho punto. (No hace falta hallar las ecuaciones de los planos!) Comparar con el resultado obtenido en el inciso anterior.

14. Sea $(u,v) = F(x,y) = (xy - 1, y \operatorname{sen}(\pi x))$.

    a) Analizar para qué puntos de la forma (x_0,y_0), con $x_0 = 1/2$, es posible definir la inversa $F^{-1}(u,v)$ como función de clase C^1 en un entorno adecuado. Para $(x_0,y_0) = (1/2,2)$, calcular la matriz jacobiana de F^{-1} en (u_0,v_0). (donde $(u_0,v_0) = F(x_0,y_0)$).

    b) Hallar el plano tangente a la gráfica de $x = x(u,v)$ en el punto (u_0,v_0).

    c) Dada $f(x,y) = 3x^2 - y^2$, se define la función $h(u,v) = f\left(F^{-1}(u,v)\right)$, donde F^{-1} es la función inversa encontrada en el primer inciso.

        1) Dónde está bien definida $h(u,v)$, si se quiere que el punto $(0,2)$ esté en su dominio? (Sugerencia: si $(u_0,v_0) = (0,2)$, encontrar el correspondiente (x_0,y_0)).

        2) Calcular $\dfrac{\partial h}{\partial u}(0,2)$. No se olviden de verificar que se puede utilizar la regla de la cadena.

Análisis Matemático II
Curso 2023
Adicional Práctica 5

15. Sea $f(x,y,z) = x^2y + z\ln|y| - 1$.

    a) Probar que la ecuación $f(x,y,z) = 0$ define implícitamente una función $x = \varphi(y,z)$ de clase C^1 en un entorno U del punto $(y_0, z_0) = (1,2)$ tal que $f(\varphi(y,z), y, z) = 0$ para todo (y,z) en dicho entorno. Cuánto vale $\varphi(1,2)$?

    b) Sea g una función diferenciable en $\mathbb{R}^2$ tal que

    $$Dg(2,-3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad g(2,-3) = (1,2)$$

    Consideremos la composición $h = \varphi \circ g$. Hallar una ecuación para el plano tangente a la gráfica de h en el punto $(2,-3,h(2,-3))$.

    c) Sea $F : U \to \mathbb{R}^2$ dada por $(u,v) = F(y,z) = (\varphi(y,z), y+z)$. Analizar si es posible definir en un entorno adecuado de $(u_0, v_0) = (1,3)$ una inversa $F^{-1}(u,v)$ de clase C^1 .

16. Sea $f(x,y) = x^2 - y^3$. Mostrar que, sobre la curva de nivel $f(x,y) = 0$, se puede despejar y en función de x (es decir, $y = g(x)$).

    Comprobar que g no es de clase C^1 en un entorno de $x_0 = 0$. Hay alguna contradicción con el Teorema de la Función Implícita cuando se lo quiere aplicar en el punto $(0,0)$?.

17. Sean $f : R^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y $P \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(P) = 0$ y $\nabla f(P) \neq 0$. Probar que f se anula en infinitos puntos de $\mathbb{R}^n$. (Sugerencia: relacionar con el Teorema de la Función Implícita)

18. Sea $F(x,y) = \big(x^3y + 3x^2y^2 - 7x - 4y, xy + y\big)$.

    a) Demostrar que existe un entorno U del punto $(1,1)$, un entorno V de $(-7,2)$ y una función $G : V \to U$ de clase $C^1(V)$ tal que $G(-7,2) = (1,1)$.

    b) Calcular la matriz jacobiana de G en $(-7,2)$.

    c) Sean $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que $\nabla g(1,1) = (2,5)$. Consideremos la composición $h = g \circ G$.

    1) Indicar el dominio de la función h.
    2) Calcular la derivada direccional de h en el punto $P_0 = (-7,2)$ y en la dirección del vector que une el punto P_0 con $P_1 = (1,2)$.

19. Se considera en $\mathbb{R}^3$ el sistema de ecuaciones siguiente:

    $$\begin{cases} u^5 + v = x \\ u^2 + v^3 = x^2 \end{cases}$$

    a) Mostrar que el sistema anterior define una solución $(u,v) = H(x)$ de clase C^1 en un entorno de $x = 0$ tal que $H(0) = (1,-1)$.

    b) Calcular la derivada en $x = 0$ de la función $g(x) = (f \circ H)(x)$, siendo $f(u,v) = u^3v$.